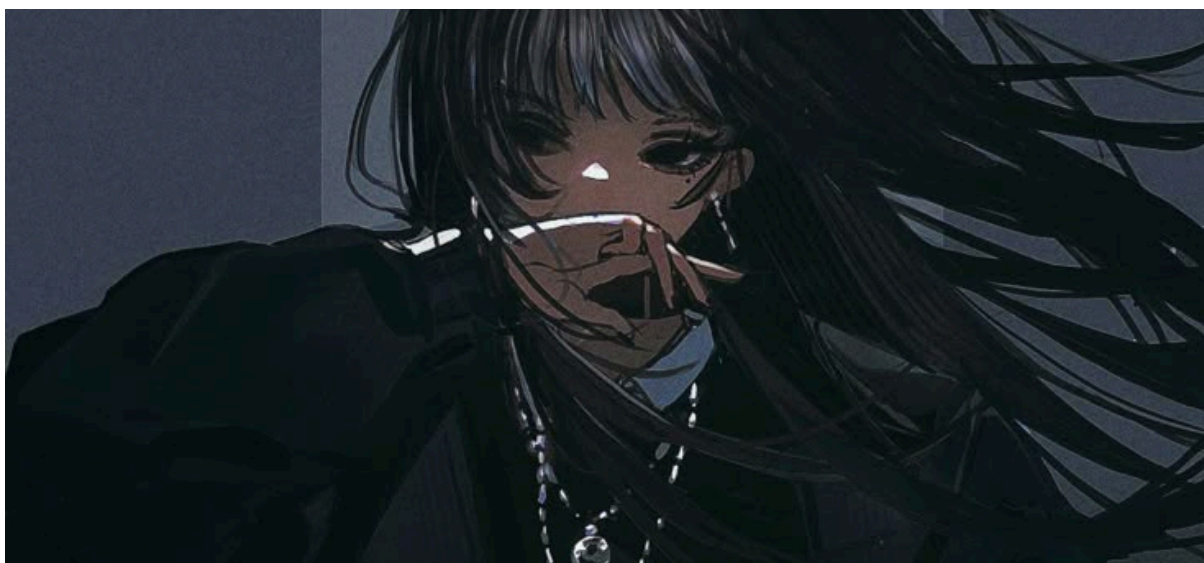




1. Okruh

🕒 Created	@January 2, 2026 3:48 PM
☰ Tags	
🔗 Files & media	

[okruhy-aps-azps.pdf](#)

Okruh č. 1 (NetAcad Modul 5-6):

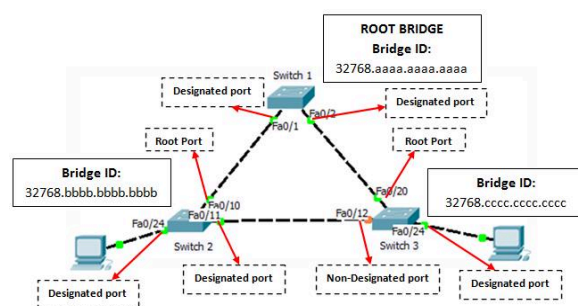
- ☐ 1. Vysvetlite základný význam protokolu STP. Aké problémy rieši a akým spôsobom?
- ☐ 2. Uved'te a charakterizujte roly portov v protokole STP.
- ☐ 3. Opíšte rozdiely medzi rôznymi verziami protokolu STP (STP, PVST+, RSTP, Rapid PVST+, MST).
- ☐ 4. Uved'te hlavné rozdiely medzi STP a RSTP.
- ☐ 5. Charakterizujte mechanizmy PortFast a BPDU Guard.
- ☐ 6. Vysvetlite význam technológie EtherChannel. Aký problém rieši a akým spôsobom?

- ☐ 7. Uved'te rozdiely medzi protokolmi PAgP a LACP. Aké sú ich obmedzenia?
- ☐ 8. Uved'te podmienky potrebné na úspešné vytvorenie EtherChannel.

1. Vysvetlite základný význam protokolu STP. Aké problémy rieši a akým spôsobom?

1) Základný význam protokolu STP (Spanning Tree Protocol)

-STP je protokol navrhnutý na **prevenciu slučiek (loops) v Ethernet sieťach**, ktoré môžu spôsobiť vysielanie rámcov do nekonečna.



Problémy, ktoré rieši:

- **Broadcast storm** (bouře vysielania rámcov)

Broadcast rámce (napr. ARP) **nemajú TTL**.

Keď vznikne slučka, rámec:

- ide dokola medzi switchmi,
- kopíruje sa na všetky porty,
- nikdy nezanikne.
- Výsledok:
 - zahltenie linky,
 - vysoké zaťaženie CPU switchov,
 - sieť „zamrzne“.

Jednoducho: **jeden broadcast dokáže položiť celú sieť.**

- Viacnásobné doručenie rámcov

- Ten istý rámec môže prísť k cieľu **viackrát po rôznych cestách.**
- Koncové zariadenia:
 - dostanú duplicitné dáta,
 - môžu reagovať nesprávne.

Ethernet očakáva, že rámec príde **iba raz.**

- Nestabilita MAC adresnej tabuľky

- Switch si pamätá, na ktorom porte je ktorá MAC adresa.
- Pri slučke:
 - MAC adresa „skáče“ medzi portmi,
 - tabuľka sa neustále prepisuje.
- Výsledok:
 - switch nevie, kam rámce posielat',
 - zvyšuje sa floodovanie rámcov.

Switch je „zmätený“ a nevie sa správne rozhodovať.

Spôsob riešenia:

- STP analyzuje topológiu siete
- Vytvára **stromovú topológiu bez slučiek.**
- Blokuje redundantné cesty a udržiava jednu aktívnu cestu medzi sieťovými segmentmi.
- Slučka fyzicky existuje, logicky však nie.

2. Uved'te a charakterizujte roly portov v protokole STP.

2) Roly portov v protokole STP

Protokol STP priradzuje **každému portu na switchi určitú rolu**, aby bolo jasné:

- kadiaľ sa rámce **môžu posielat'**,
- kadiaľ **nesmú**, aby nevznikla slučka.

Porty môžu mať rôzne roly:

- **Root Port (RP)** – najkratšia cesta k root bridge, vždy jeden na každý switch.
- **Designated Port (DP)** – port, ktorý forwarduje rámce pre konkrétny segment, zvyčajne najlepšia cesta k root bridge pre daný segment.
- **Blocked Port** – port blokováný STP, nevykonáva forwarding, ale stále sleduje BPDU rámce.
- **Alternate/Backup Port (v RSTP)** – záložná cesta k root bridge, okamžite môže nahradiť root port.

1. Root Port (RP)

- Port, ktorý má **najlepšiu (najlacnejšiu) cestu k root bridge**.
- Každý switch **okrem root bridge** má **presne jeden root port**.

Vlastnosti:

- Je to hlavná „cesta smerom k root bridge“.
- Port je v stave **forwarding** (prepúšťa rámce).
- Vyberá sa na základe:
 - path cost,
 - BID susedného switcha,
 - port ID (ak je treba).

Jednoducho povedané: *Tadiaľto ide switch „hore do stromu“.*

2. Designated Port (DP)

- Port, ktorý je **zodpovedný za komunikáciu na konkrétnom segmente**.
- Na **každom sieťovom segmente** musí existovať **presne jeden designated port**.

Vlastnosti:

- Má **najlepšiu cestu k root bridge** zo všetkých portov na danom segmente.
- Je v stave **forwarding**.
- Root bridge má **všetky porty designated**.

Jednoducho povedané: *Tento port „obsluhuje“ daný kábel alebo sieťový segment.*

3. Blocked Port (Blocking Port – v STP)

- Port, ktorý by **spôsoboval slučku**, keby bol aktívny.
- STP ho preto **zablokuje**.

Vlastnosti:

- **Neprenáša dátové rámce**.
- **Učí sa BPDU rámce** (stále počúva, čo sa deje v sieti).
- Slúži ako **záložná cesta**.

Jednoducho povedané: *Kábel je zapojený, ale port „mlčí“.*

4. Alternate Port (RSTP)

- Záložný port, ktorý poskytuje **alternatívnu cestu k root bridge**.
- Používa sa v **RSTP (802.1w)**.

Vlastnosti:

- Nie je aktívny, pokiaľ root port funguje.
- Ak root port zlyhá:
 - alternate port sa **okamžite prepne do forwarding**.
- Výrazne skracuje čas konverencie.

Jednoducho povedané: *Rýchla náhrada za root port.*

5. Backup Port (RSTP)

- Záložný port **na tom istom switchi a tom istom segmente**.
- Vzniká najčastejšie pri:
 - dvoch portoch pripojených do jedného hubu alebo shared segmentu.

Vlastnosti:

- Iba jeden port môže byť designated.
- Backup port je neaktívny, čaká na zlyhanie DP.

Jednoducho povedané: *Záloha pre designated port.*

Rola portu	STP (802.1D)	RSTP (802.1w)	Prenáša dáta	Poznámka
Root Port (RP)	✓	✓	Áno	Najlepšia cesta k root bridge
Designated Port (DP)	✓	✓	Áno	Jeden DP na každý segment
Blocked Port	✓	✗	Nie	V RSTP sa už nepoužíva
Alternate Port	✗	✓	Nie (záloha)	Záloha za root port
Backup Port	✗	✓	Nie (záloha)	Záloha za designated port

3. Opíšte rozdiely medzi rôznymi verziami protokolu STP (STP, PVST+, RSTP, Rapid PVST+, MST).

STP (802.1D)

- Úplne **základná a najstaršia verzia** STP.

- Keď sa v sieti niečo zmení (vypadne linka):
 - sieť čaká **30 až 50 sekúnd**, kým sa spamätá.
- Redundantné linky:
 - jednoducho **zablokuje**.

Funguje, ale je pomalá.

PVST+ (Per VLAN Spanning Tree Plus)

- Cisco verzia STP.
- **Každý VLAN má vlastný STP strom.**
- Výhoda:
 - pre VLAN 10 môže byť aktívna jedna linka,
 - pre VLAN 20 iná linka → **load balancing**.
- Nevýhoda:
 - viac VLAN = viac STP výpočtov → väčšia záťaž.

Každý VLAN si rieši slučky sám.

RSTP (802.1w)

- **Vylepšený STP**, hlavný cieľ: rýchlosť.
- Reakcia na zmeny v sieti:
 - rádovo **sekundy**, nie desiatky sekúnd.
- Zavádza nové roly portov:
 - **Alternate, Backup**.
- Porty sa môžu:
 - **okamžite prepínať do forwarding**.

To isté čo STP, ale oveľa rýchlejšie.

Rapid PVST+

- Cisco verzia **RSTP pre každý VLAN**.
- Kombinuje:
 - rýchlosť RSTP,
 - flexibilitu per-VLAN riešenia.
- Každý VLAN:
 - má vlastný rýchly spanning tree.

Najčastejšie riešenie v Cisco sieťach.

MST (Multiple Spanning Tree)

- Rieši problém, keď je:
 - veľa VLAN,
 - a STP per VLAN je zbytočne náročné.
- VLANy sa:
 - **zgrupujú do MST inštancií.**
- Jedna inštancia:
 - rieši viac VLAN naraz.
- Výhoda:
 - menej výpočtov,
 - lepší výkon,
 - stále možný load balancing.

Kompromis medzi výkonom a flexibilitou.

STP	pomalé, základ	
PVST+	STP pre každý VLAN	Cisco
RSTP	rýchle STP	
Rapid PVST+	rýchle STP pre každý VLAN	Cisco
MST	viac VLAN, menej stromov	

4. Uved'te hlavné rozdiely medzi STP a RSTP.

4) Hlavné rozdiely medzi STP a RSTP

	Konvergencia	Roly portov	Mechanizmus detekcie zmien
STP	pomalá (30–50 s)	Root, Designated, Blocking	používa timers (Forward Delay)
RSTP	rýchla (~6 s)	Root, Designated, Alternate, Backup	používa okamžitú detekciu zmien topológie cez BPDUs

5. Charakterizujte mechanizmy PortFast a BPDU Guard.

5) Mechanizmy PortFast a BPDU Guard

Tieto mechanizmy sa používajú **na prístupových (access) portoch**, kde sú pripojené **koncové zariadenia** (PC, notebooky, tlačiarne).

PortFast

- Normálne STP:
 - port ide cez stavy **Listening** → **Learning** → **Forwarding**,
 - čo trvá približne **30 sekúnd**.
- PortFast:
 - **preskočí tieto fázy**,
 - port ide **okamžite do Forwarding**.

Výsledok: zariadenie má sieť **hneď po pripojení**.

- Aktivuje port priamo do stavu **Forwarding**, obchádza STP Listening/Listening/Blocking fázy.
- Používa sa pre **koncové zariadenia**, aby sa znížila doba spúšťania siete pri pripojení hosta.

Prečo je PortFast potrebný:

Koncové zariadenia:

- **nevytvárajú slučky**,
- neposielajú BPDU rámce,
- nepotrebuje STP výpočty.

Bez PortFastu:

- PC po zapojení:
 - čaká,
 - DHCP môže zlyhať,
 - používateľ má pocit, že „nejde sieť“.

PortFast = lepší používateľský komfort.

Kde sa PortFast používa

✓ porty s:

- PC
- notebookom
- serverom
- tlačiarňou
- IP telefónom

✗ nikdy na:

- switch–switch prepojeniach
- uplinkoch

Riziko PortFastu:

- Ak sa na PortFast port **omylom pripojí switch**:
 - port ide hneď do forwarding,
 - môže vzniknúť **slučka**.

Preto sa PortFast **vždy kombinuje s BPDU Guard**.

BPDU Guard

- Sleduje, či na porte **nepríde BPDU rámce**.
- Ak na PortFast porte príde BPDU:
 - znamená to, že tam **nie je koncové zariadenie**,
 - ale pravdepodobne **switch**.

To je nebezpečné → možná slučka.

Ako BPDU Guard reaguje:

- Port sa:
 - **okamžite vypne**,
 - prejde do stavu **err-disabled**.
- Tým sa:
 - zabráni šíreniu BPDU,
 - ochráni topológia STP.

Lepšie vypnúť port ako položiť sieť.

Čo musí urobiť administrátor:

- Skontrolovať, čo je na porte pripojené.
- Po oprave:
 - port ručne zapnúť,

- alebo použiť automatické zotavenie (errdisable recovery).

Port, ktorý prijme BPDU rámec na PortFaste, **automaticky sa vypne** (err-disabled).

Používa sa na ochranu proti nečakanému pripojeniu switchov alebo slučiek na koncových portoch.

PortFast + BPDU Guard spolu:

Mechanizmus	Účel
PortFast	Okamžitý forwarding pre koncové zariadenia
BPDU Guard	Ochrana pred pripojením switcha na PortFast port

PortFast zrýchľuje sieť, BPDU Guard ju chráni.

-
6. Vysvetlite význam technológie EtherChannel. Aký problém rieši a akým spôsobom?

6) Význam technológie EtherChannel

- EtherChannel umožňuje **spojenie viacerých fyzických portov do jedného logického kanálu**.
- Rieši problém **redundancie a zvýšenia šírky pásma** bez vytvárania slučiek.
- Spôsob:
 - Multiple linkov sú zjednotené a switch vníma EtherChannel ako **jeden logický port**, STP ho blokuje alebo forwarduje ako jednu linku.

-
7. Uved'te rozdiely medzi protokolmi PAgP a LACP. Aké sú ich obmedzenia?

Protokol	Typ	Výhody	Obmedzenia
PAgP (Port Aggregation Protocol)	Cisco-proprietárny	Automatická konfigurácia, jednoduché spravovanie	Funguje iba medzi Cisco zariadeniami
LACP (Link Aggregation Control Protocol, 802.3ad)	Open standard	Funguje aj medzi zariadeniami rôznych výrobcov, dynamické	Vyžaduje podporu LACP na oboch stranách, max 16 linkov

Portové agregácie (EtherChannel / Link Aggregation)

Keď chceš **spojiť viacero fyzických káblov medzi switchmi alebo switch a server**, aby vznikla **jedna logická linka**, používa sa **EtherChannel**.

Na automatizáciu toho spojenia sa používajú protokoly: **PAgP alebo LACP**.

PAgP (Port Aggregation Protocol)

- **Kto ho používa:** iba Cisco zariadenia.
- **Ako funguje:** Cisco zariadenia si samé dohodnú, ktoré porty spojiť.
- **Výhody:**
 - Automaticky vytvorí EtherChannel,
 - jednoduchá správa.
- **Obmedzenia:**
 - Funguje **len medzi Cisco zariadeniami**,
 - nefunguje s inými značkami.

LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad)

- **Kto ho používa:** otvorený štandard, funguje **medzi rôznymi výrobcami**.
- **Ako funguje:** zariadenia sa „dohodnú“ a spoja porty do logickej linky.
- **Výhody:**
 - Funguje aj medzi switchmi rôznych značiek,

- dynamická konfigurácia portov.
- **Obmedzenia:**
 - Obidve strany musia podporovať LACP,
 - maximálne 16 fyzických linkov v jednom EtherChannel.

Zhrnutie

- **PAgP** → Cisco-only, jednoduché nastavenie, rýchle, ale uzavreté.
 - **LACP** → Open standard, funguje všade, ale obidve zariadenia musia „vedieť LACP“ a max 16 portov.
-

8. Uved'te podmienky potrebné na úspešné vytvorenie EtherChannel.

Podmienky pre úspešné vytvorenie EtherChannel:

EtherChannel spája viacero fyzických portov do **jednej logickej linky**. Aby to fungovalo správne, musia byť porty „**rovnaké a kompatibilné**“:

1. **Rovnaká rýchlosť portov** (10/100/1000 Mbps).
 - Porty musia mať **rovnakú rýchlosť** (10/100/1000 Mbps).
 - Ak niektoré porty idú pomalšie, EtherChannel sa **nevytvorí**, alebo bude nestabilný.
2. **Rovnaký duplex** (full/half).
 - Porty musia mať **full duplex alebo half duplex**.
 - Inak by sa mohli vyskytnúť **kolízie a strata dát**.
3. **Rovnaký VLAN režim** (trunk/access) a konfigurácia.

- Ak sú porty v trunk móde, musia mať **rovnaké VLANy**, native VLAN a režim trunk.
- Ak sú v access móde, musia byť priradené **rovnakému VLAN**.

4. **Rovnaký typ protokolu** (PAgP, LACP alebo statický).

- Porty musia používať **ten istý protokol EtherChannel**:
 - PAgP, LACP, alebo statický (manual).
- Zmiešané protokoly **nebudú spolu komunikovať**.

5. **Linky musia smerovať k rovnakému cieľovému switchu.**

- Každý port v EtherChannel **musí byť spojený s rovnakým switchom** na druhej strane.
- Ak porty idú na rôzne switchy → **logická linka sa rozbije**.

Podmienka	Správne porty	Nesprávne porty / dôsledok
Rýchlosť portov	všetky 1 Gbps	Jeden port 100 Mbps → EtherChannel nevytvorený alebo nestabilný
Duplex	všetky full duplex	Jeden port half duplex → kolízie, nestabilita
VLAN režim / konfigurácia	všetky trunk, rovnaké VLANy, native VLAN	Jeden port iný trunk/native VLAN → EtherChannel sa nevytvorí
Typ protokolu	všetky LACP	Mix LACP a PAgP → EtherChannel sa nevytvorí
Cieľový switch	všetky porty smerujú na rovnaký switch	Jeden port ide na iný switch → logická linka nefunguje

Doplňujúce vysvetlenia:

Duplex je jednoducho spôsob, **ako port (alebo sieťová karta) komunikuje s druhou stranou cez kábel**.

Existujú dva základné režimy:

Half Duplex

- Dáta môžu ísť **iba jedným smerom naraz** – buď vysielam, alebo prijímam.
- Ak sa obidve strany snažia vysielat' naraz → **kolízia**.
- Používalo sa hlavne pri starších huboch a 10/100 Mbps Ethernet.

💡 Predstav si starý telefón: **hovoríš, potom počúvaš**, naraz to nejde.

Full Duplex

- Dáta môžu ísť **súčasne oboma smermi** – vysielanie aj prijímanie naraz.
- **Žiadne kolízie**, rýchlejšia komunikácia.
- Používa sa na moderných switchoch a gigabitových linkách.

💡 Predstav si moderný telefón: **môžeš hovoriť a počúvať súčasne**.

Prečo to EtherChannel vyžaduje

- Všetky porty v EtherChannel musia mať **rovnaký duplex**, aby fungovali rovnako.
 - Ak je jeden port half a druhý full → **EtherChannel bude nestabilný alebo nefunguje**.
-